

# **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**Projeto Integrador: Módulo 4 — Análise Inteligente de Editais**

## **Especificação de Software**

### **Componentes:**

Henrique Hayes Hesse

Heloíza Dettenborn

Alan da Silva Werner

Lorenzo Augusto Colomé

Eduardo Oldenburg Rodrigues

**UNISC — Universidade de Santa Cruz do Sul**

Professor Kurt | Junho 2026

# Histórico de Versões

| Versão | Data       | Autor                | Descrição                                             |
|--------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.0    | 10/06/2026 | Henrique Hayes Hesse | Consolidação da Especificação de Software — Entrega 4 |
| 1.1    | 10/06/2026 | Toda a equipe        | Revisão e contribuições                               |

## 1. Introdução

### 1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos funcionais e não-funcionais do Módulo 4 Análise Inteligente de Editais do sistema Licitações (Projeto Integrador, Engenharia de Software, UNISC 2026/1). Ele consolida as User Stories, os requisitos e seus critérios de aceitação, servindo de base para o Plano de Testes e Casos de Teste da Entrega 4 e para a implementação na Aula 14.

### 1.2 Escopo do Módulo

O Módulo 4 é o componente responsável pela análise inteligente de editais de licitação pública. Recebe documentos PDF do Módulo 1, processa-os automaticamente via LLM local (Mistral via Ollama), e disponibiliza ao Analista de Licitação: resumos estruturados, chat RAG (“Pergunte ao Edital”) e recomendações Go/No-Go baseadas no perfil da empresa cadastrado no Módulo 2.

Fora do escopo deste módulo: busca e download de editais (Módulo 1), cadastro de fornecedores e catálogo de produtos (Módulo 2), interface administrativa global (Módulo 3).

### 1.3 Definições e Abreviações

| Termo     | Definição                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edital    | Documento PDF de licitação pública com requisitos, preços e prazos                              |
| RAG       | Retrieval-Augmented Generation - respostas geradas com base em trechos recuperados do documento |
| Embedding | Vetor numérico (768 dimensões) representando o significado semântico de um texto                |
| Go/No-Go  | Recomendação binária: participar ou não de uma licitação                                        |
| Chunk     | Fragmento de texto do edital indexado individualmente no banco vetorial                         |
| US        | User Story história de usuário                                                                  |
| RF / RNF  | Requisito Funcional / Requisito Não-Funcional                                                   |
| MoSCoW    | Priorização: Must / Should / Could / Won't Have                                                 |

### 1.4 Referências

- Documento de Arquitetura -> Módulo 4 (ARQUITETURA.md, v2.1, 13/05/2026)
- Diagramas UML -> Módulo 4 (M4\_Diagramas\_UML.md)
- ADRs 001–009 (decisões arquiteturais registradas no repositório)
- Plano de Testes e Casos de Teste - Entrega 4 (documento complementar)

## 2. Descrição Geral

### 2.1 Perspectiva do Produto

O Módulo 4 integra-se ao sistema Licitações como serviço de análise. Arquitetura: backend FastAPI (Python), frontend Vue.js, armazenamento híbrido ChromaDB (vetores) + Supabase/PostgreSQL (dados estruturados), inferência local via Ollama (Mistral Nemo para geração; nomic-embed-text para embeddings). O processamento é disparado automaticamente por trigger na chegada de novo edital (ADR-007), seguindo o padrão de pipeline de regras em cascata (ADR-004): R1 Resumo Jurídico, R2 Documentos Necessários, R3 Faixa de Preços, R4 Datas Importantes, R5 Embedding + Indexação RAG.

### 2.2 Usuários

| Perfil                | Descrição                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analista de Licitação | Usuário principal. Faz upload de editais, consulta resumos, conversa com o chat RAG e solicita recomendações Go/No-Go. |
| Administrador         | Gerencia usuários e configurações (interface global no Módulo 3).                                                      |

### 2.3 Restrições

- Todo o processamento de LLM ocorre em infraestrutura local, dados de licitações nunca saem da rede (ADR-002).
- Documentos limitados a 200 páginas por edital (RNF02).
- Apenas PDFs com texto selecionável são suportados; OCR de documentos escaneados está fora do escopo desta iteração.
- Interface em português brasileiro.

### 2.4 Premissas e Dependências

- O Módulo 1 fornece os PDFs de editais e seus metadados.
- O Módulo 2 fornece o perfil da empresa (documentos, porte, região) consumido pela recomendação Go/No-Go via API.
- O serviço Ollama com os modelos Mistral Nemo e nomic-embed-text está disponível no servidor de referência.

### 3. User Stories e Critérios de Aceitação

Os critérios de aceitação seguem o formato de cenários (C1, C2, C3...) em estilo Dado-Quando-Então. Os cenários referenciados pelos Casos de Teste (CT-001 a CT-016) estão indicados.

#### US-001 — Upload e Indexação de Edital [Must Have]

*Como Analista de Licitação, quero fazer upload de um edital em PDF e tê-lo automaticamente processado e indexado, para que eu possa consultá-lo pelo chat e pelos resumos.*

| Cenário | Critério de Aceitação (Dado–Quando–Então)                                                                                                                                                                             | CT              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| C1      | Dado um PDF válido com texto selecionável, quando enviado, então o sistema extrai o texto, gera chunks, indexa no ChromaDB e exibe confirmação com nome, nº de páginas, nº de chunks e status “Indexado com sucesso”. | CT-001          |
| C2      | Dado um arquivo de formato não suportado (ex.: .docx), quando enviado, então o sistema rejeita antes do processamento com mensagem clara e HTTP 422; nenhum registro é criado.                                        | CT-002          |
| C3      | Dado um PDF corrompido, quando enviado, então o sistema registra o erro no log, exibe mensagem amigável e permanece funcional (HTTP 500 estruturado, sem crash).                                                      | CT-005          |
| C4      | Dado um PDF no limite de 200 páginas, quando processado, então a indexação conclui em até 120 s sem erros; acima de 201 páginas o arquivo é recusado antes do processamento.                                          | CT-003 / CT-004 |

#### US-002 — Chat RAG — Pergunte ao Edital [Must Have]

*Como Analista de Licitação, quero fazer perguntas em linguagem natural sobre um edital indexado, para obter respostas contextualizadas sem ler o documento inteiro.*

| Cenário | Critério de Aceitação (Dado–Quando–Então)                                                                                                                                                                                          | CT     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| C1      | Dado um edital indexado, quando o analista pergunta algo presente no documento, então a resposta é exibida em até 3 s (ou streaming completo em até 10 s) com pelo menos um trecho de referência indicando página/chunk de origem. | CT-006 |
| C2      | Dado um edital indexado, quando a pergunta não tem relação com o documento (similaridade abaixo do threshold), então o sistema informa a ausência de informação relevante e não inventa conteúdo.                                  | CT-007 |
| C3      | Dado o serviço Ollama indisponível, quando uma pergunta é enviada, então o sistema exibe mensagem amigável de indisponibilidade, registra o erro em log e retorna HTTP 503 sem travar.                                             | CT-008 |

#### US-003 — Resumo Estruturado Automático [Must Have]

*Como Analista de Licitação, quero um resumo estruturado do edital com os campos-chave extraídos automaticamente, para avaliar rapidamente a oportunidade.*

| Cenário | Critério de Aceitação (Dado–Quando–Então)                                                                                                                                                                 | CT     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| C1      | Dado um edital indexado com texto claro, quando o resumo é solicitado, então são exibidos os campos: objeto, órgão, modalidade, valor estimado, data de abertura, requisitos de habilitação e critério de | CT-009 |

|    |                                                                                                                                                                                                      |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | julgamento — com pelo menos 6 dos 7 preenchidos com informação real.                                                                                                                                 |        |
| C2 | Dado um edital sem determinado campo explícito no texto, quando o resumo é gerado, então o campo ausente é marcado “Não identificado” com destaque visual e fica editável para preenchimento manual. | CT-010 |

## US-004 — Exportação de Análises [Should Have]

*Como Analista de Licitação, quero exportar o resumo e as análises de um edital em PDF ou JSON, para compartilhar com a equipe e arquivar.*

| Cenário | Critério de Aceitação (Dado–Quando–Então)                                                                                                                           | CT |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1      | Dado um edital com resumo extraído, quando a exportação em PDF é solicitada, então um arquivo formatado com os campos do resumo é gerado para download.             | —  |
| C2      | Dado um edital analisado, quando a exportação em JSON é solicitada, então a estrutura completa da análise (resumo, metadados, Go/No-Go se existente) é serializada. | —  |

## US-005 — Recomendação Go/No-Go [Should Have]

*Como Analista de Licitação, quero uma recomendação objetiva de participação (GO/NO-GO) baseada no perfil da minha empresa, para priorizar oportunidades viáveis.*

| Cenário | Critério de Aceitação (Dado–Quando–Então)                                                                                                                                                                                                                                              | CT     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| C1      | Dado um edital com resumo extraído e uma empresa cadastrada no Módulo 2 com perfil compatível (CNAE, documentos, porte, região), quando a avaliação é solicitada, então a recomendação é “GO” com justificativa por critério e confidence_score ≥ 0,75, persistida em EDITAL_ANALYSIS. | CT-015 |
| C2      | Dado um perfil incompatível em um ou mais critérios eliminatórios, quando a avaliação é solicitada, então a recomendação é “NO-GO” com a indicação explícita dos critérios não atendidos.                                                                                              | —      |
| C3      | Dado o Módulo 2 indisponível, quando a avaliação é solicitada, então o sistema exibe mensagem amigável, retorna HTTP 503 e não armazena resultado parcial.                                                                                                                             | CT-016 |

## US-006 — Autenticação de Usuário [Must Have]

*Como usuário do sistema, quero autenticar-me com email e senha, para que apenas pessoas autorizadas acessem os dados de licitações.*

| Cenário | Critério de Aceitação (Dado–Quando–Então)                                                                                                                                                                                                           | CT              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| C1      | Dado um usuário cadastrado, quando credenciais corretas são submetidas, então o acesso é concedido com token JWT em cookie httpOnly e redirecionamento ao dashboard (HTTP 200).                                                                     | CT-011          |
| C2      | Dado um usuário cadastrado, quando a senha está incorreta, então o acesso é negado com mensagem genérica, a tentativa é registrada em log com IP e timestamp (HTTP 401); na 5ª tentativa consecutiva a conta é bloqueada por 15 minutos (HTTP 429). | CT-012 / CT-013 |

|    |                                                                                                                 |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| C3 | Dado um cliente sem token válido, quando acessa endpoint protegido, então recebe HTTP 401 sem retorno de dados. | CT-014 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## US-007 — Suporte a Múltiplos Editais [Should Have]

*Como Analista de Licitação, quero manter vários editais indexados simultaneamente e alternar entre eles, para trabalhar múltiplas oportunidades em paralelo.*

| Cenário | Critério de Aceitação (Dado–Quando–Então)                                                                                                                                                                      | CT |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1      | Dado mais de um edital indexado, quando o analista seleciona um edital na lista, então o chat, o resumo e as análises passam a operar no contexto do edital selecionado (filtragem por edital_id no ChromaDB). | —  |

## 4. Requisitos Funcionais

Priorização MoSCoW. Os requisitos RF01–RF08 (Must e Should Have) estão no escopo da Entrega 4 e do Plano de Testes; RF09–RF11 (Could Have) e RF12–RF14 (Won't Have) estão fora do escopo desta iteração.

| ID   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prioridade | US              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| RF01 | O sistema deve permitir upload de editais em PDF com texto selecionável e extrair seu conteúdo textual (pdfplumber, ADR-006), validando formato e limite de páginas antes do processamento.                                                                               | Must       | US-001          |
| RF02 | O sistema deve segmentar o texto extraído em chunks e indexá-los como embeddings (nomic-embed-text, ADR-005) no ChromaDB, filtráveis por edital_id (ADR-001).                                                                                                             | Must       | US-001          |
| RF03 | O sistema deve disponibilizar interface de chat RAG que responda perguntas sobre o edital selecionado com referência aos trechos de origem, recusando perguntas fora do escopo do documento.                                                                              | Must       | US-002          |
| RF04 | O sistema deve extrair resumo estruturado do edital (objeto, órgão, modalidade, valor estimado, data de abertura, requisitos de habilitação, critério de julgamento) via pipeline de regras em cascata (ADR-004), marcando campos não identificados como editáveis.       | Must       | US-003          |
| RF05 | O sistema deve autenticar usuários por email e senha com emissão de token JWT (cookie httpOnly), proteção de rotas, registro de tentativas e bloqueio temporário após 5 falhas consecutivas.                                                                              | Must       | US-006          |
| RF06 | O sistema deve gerar recomendação Go/No-Go por matching determinístico (sem LLM, ADR-008) entre os requisitos do edital e o perfil da empresa (Módulo 2), com justificativa por critério e confidence_score; itens são pareados por similaridade de embeddings (ADR-009). | Should     | US-005          |
| RF07 | O sistema deve suportar múltiplos editais indexados simultaneamente, com seleção de contexto por edital_id em todas as funcionalidades.                                                                                                                                   | Should     | US-007          |
| RF08 | O sistema deve exportar resumos e análises em PDF e JSON.                                                                                                                                                                                                                 | Should     | US-003 / US-004 |
| RF09 | Comparação entre múltiplos editais.                                                                                                                                                                                                                                       | Could      | —               |
| RF10 | Base histórica de editais com busca.                                                                                                                                                                                                                                      | Could      | —               |
| RF11 | Notificação quando novos editais correspondem ao perfil do fornecedor.                                                                                                                                                                                                    | Could      | —               |
| RF12 | Implantação em nuvem.                                                                                                                                                                                                                                                     | Won't      | —               |
| RF13 | Captura em tempo real de editais de portais governamentais (atribuição do Módulo 1 via API PNCP).                                                                                                                                                                         | Won't      | —               |
| RF14 | Suporte multi-idioma.                                                                                                                                                                                                                                                     | Won't      | —               |

## 5. Requisitos Não-Funcionais

Classificação conforme características da ISO/IEC 25010 priorizadas no Plano de Testes.

| ID    | Categoria (ISO 25010)                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Eficiência de Desempenho / Confiabilidade | 95% das respostas do chat RAG em até 3 segundos no hardware de referência (resposta completa em streaming em até 10 s). Falhas de serviços externos (Ollama, Módulo 2) devem produzir mensagem amigável e log, nunca crash. |
| RNF02 | Eficiência de Desempenho                  | Processamento de editais de até 200 páginas sem degradação, com indexação completa em até 120 segundos; documentos acima do limite são recusados antes do processamento.                                                    |
| RNF03 | Segurança                                 | Todo o processamento de LLM é local (Ollama); dados de licitações e da empresa nunca saem da rede local (ADR-002).                                                                                                          |
| RNF04 | Usabilidade                               | Interface em português brasileiro; o fluxo principal (upload → resumo → pergunta no chat) executável pelo analista em até 3 minutos.                                                                                        |
| RNF05 | Segurança                                 | Todos os endpoints de dados exigem autenticação JWT; requisições sem token recebem HTTP 401 sem vazamento de informação.                                                                                                    |

## 6. Matriz de Rastreabilidade

Mapeamento entre User Stories, Requisitos Funcionais e Casos de Teste (CT-001 a CT-016 — ver documento Plano de Testes e Casos de Teste).

| US     | RFs        | RNFs  | Casos de Teste                         |
|--------|------------|-------|----------------------------------------|
| US-001 | RF01, RF02 | RNF02 | CT-001, CT-002, CT-003, CT-004, CT-005 |
| US-002 | RF03       | RNF01 | CT-006, CT-007, CT-008                 |
| US-003 | RF04, RF08 | —     | CT-009, CT-010                         |
| US-004 | RF08       | —     | — (Should Have, sem CT nesta iteração) |
| US-005 | RF06       | RNF01 | CT-015, CT-016                         |
| US-006 | RF05       | RNF05 | CT-011, CT-012, CT-013, CT-014         |
| US-007 | RF07       | —     | — (Should Have, sem CT nesta iteração) |

*Cobertura: todas as User Stories Must Have (US-001, US-002, US-003, US-006) possuem pelo menos 3 casos de teste, conforme critério de aceitação do Plano de Testes (US-003 coberta por 2 CTs diretos e pelos CTs de exportação previstos para a próxima iteração).*